

五邑大学 2024 年攻读硕士学位研究生 入学考试自命题科目试卷

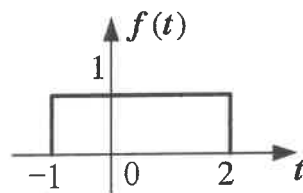
科目名称: 信号与系统

科目代码: 801

提示: ①请把答案写在答题纸上, 写在试卷上不给分。②答案应清楚标明题号, 字迹应清晰, 卷面要整洁。③试卷满分 150 分。

一、单项选择题(共 10 题, 每题 5 分, 共 50 分)

1. 下图所示波形的函数表达式为 ()。



A、 $f(t) = t[u(t+1) - u(t-2)]$

B、 $f(t) = u(t+1) - u(t-2)$

C、 $f(t) = u(t-2) - u(t+1)$

D、 $f(t) = t[u(t-2) - u(t+1)]$

2. 以下是系统的输入、输出关系式, $x(t)$ 为系统输入, $y(t)$ 为系统输出。其中是线性时不变的因果系统为 ()。

A、 $y(t) = x(3t)u(3t)$ B、 $y(t) = x(t+2)u(t)$

C、 $y(t) = [x(t)]^2 + 3x(t)$ D、 $y(t) = 10x(t)$

3. 下列说法正确的是 ()。

- A、信号 $f(-4t+4)$ 由信号 $f(-4t)$ 右移 4 个时间单位得到
- B、信号 $f(-4t+4)$ 由信号 $f(-4t)$ 左移 4 个时间单位得到
- C、信号 $f(-4t+4)$ 由信号 $f(-4t)$ 右移 1 个时间单位得到
- D、信号 $f(-4t+4)$ 由信号 $f(-4t)$ 左移 1 个时间单位得到

4. 下列说法正确的是 ()。

- A、信号 $f(t) = 2 + \cos(4\pi t)$ 的平均功率为零
- B、信号 $f(t) = 2 + \cos(4\pi t)$ 是功率信号
- C、信号 $f(t) = 2 + \cos(4\pi t)$ 是能量信号
- D、信号 $f(t) = 2 + \cos(4\pi t)$ 的既不是功率信号，也不是能量信号

5. 线性时不变系统的激励是 $x(t)$ ，冲激响应是 $h(t)$ ，则系统的零输入响应是 ()。

- A、 $x(t) * h(t)$
- B、 $x(t) + h(t)$
- C、 $x(t)h(t)$
- D、以上都不是

6. 理想低通滤波器一定是 ()。

- A、不稳定的物理可实现系统
- B、不稳定的物理不可实现系统
- C、稳定的物理可实现系统
- D、稳定的物理不可实现系统

7. 信号的时宽与频宽之间呈 ()。

- A、平方关系；
- B、正比关系；
- C、反比关系；
- D、没有关系。

8. 已知某系统的系统函数为 $H(s)$ ，唯一决定该系统冲激响应 $h(t)$ 的函数形式的是 ()。

- A、系统的激励； B、 $H(s)$ 的零点；
C、 $H(s)$ 的极点； D、激励与 $H(s)$ 的极点

9. 对于信号 $f(t) = \sin(2\pi t)$ 的最小取样频率是 ()。

- A、1Hz； B、2Hz； C、4Hz； D、8Hz

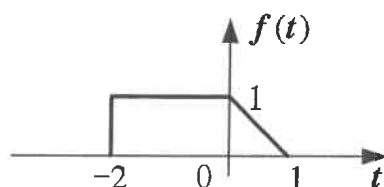
10. 某信号 $f(t)$ 的最高频率是 ω_m ，则信号 $f(t)\cos(\omega_c t)$ 的最高频率是 ()。

- A、 ω_c ； B、 ω_m
C、 $\omega_c - \omega_m$ ； D、 $\omega_c + \omega_m$

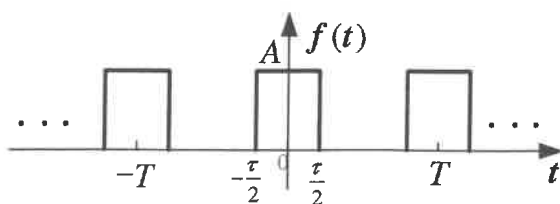
二、计算题(共 8 题，每题 5 分，共 40 分)

1. 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t} \delta(t+3) dt$ 。

2. 已知信号 $f(t)$ 的波形如下图所示，画出 $f(-3t-2)$ 的波形。



3. 求图示信号的直流分量。



4. 求 $f(t) = e^{-3t}u(t-1)$ 的傅里叶变换 $F(\omega)$ 。
5. 已知 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(\omega)$ ，求信号 $f(2t-6)$ 的傅里叶变换。
6. 求信号 $f(t) = \frac{d}{dt}[e^{-2t}u(t)]$ 的拉普拉斯变换 $F(s)$ 。
7. 求函数 $F(s) = \frac{s}{(s+3)(s+6)}$ 的拉普拉斯反变换 $f(t)$ 。
8. 已知 $F(s) = \frac{2s+3}{(s+1)^2}$ ，求原函数的初值 $f(0_+)$ 和终值 $f(\infty)$ 。

三、计算题(12 分)

已知系统的微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 9 \frac{dy(t)}{dt} + 20y(t) = 6 \frac{dx(t)}{dt} + 40x(t)$$

求该系统的冲激响应和阶跃响应。

四、计算题(12 分)

已知系统的状态方程，系统的起始状态分别为

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \lambda_1(0_-) \\ \lambda_2(0_-) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

求状态变量 $\begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix}$ 。

五、计算画图题(12 分)

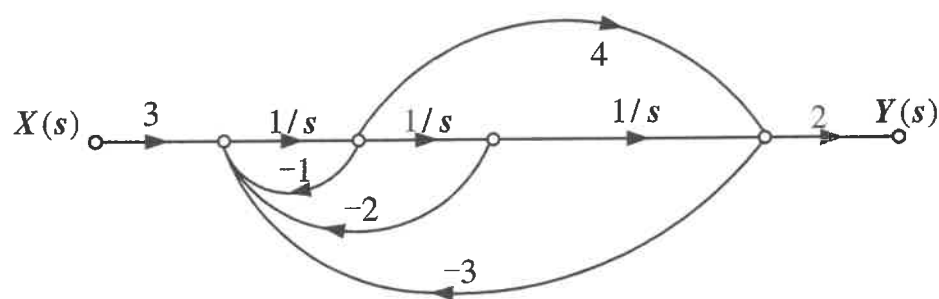
描述系统的微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 5y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

求该系统的系统函数，并画出零极点图。

六、计算题(12 分)

某系统的信号流图如图所示，求其系统函数 $H(s)$ 。



七、计算题(12 分)

系统如下图所示，求系统函数 $H(s)$ ，若使系统稳定，试确定 K 的取值范围。

